

數位控制系統第二章：離散時間系統與 z 轉換筆記

本文件彙整教材第 2 章「Discrete-Time Systems and the z-Transform」的完整內容，涵蓋離散時間系統的描述方式、z 轉換的定義與性質、差分方程式的求解、反 z 轉換的四種方法、模擬方塊圖與訊號流程圖、狀態變數模型的建立與轉換，以及狀態方程式的解。每個公式均附上推導過程、符號定義與對應的 MATLAB 實作，並在需要處以「前置知識」「補充說明」標示額外內容。

本章原文 PDF 為掃描辨識文字，部分數值在 OCR 過程中出現錯誤（例如小數點位數、上下標遺失）。本筆記在轉寫時已交叉驗證數學一致性並訂正，訂正處會以「 勘誤」標示。

一、離散時間系統的基本概念 (2.1–2.2)

1. 為什麼需要離散時間系統的描述方式？

連續時間系統（continuous-time system）的行為由微分方程式描述；離散時間系統（discrete-time system）的行為則由差分方程式（difference equation）描述。這個差異的根源在於：數位電腦只能在固定的取樣瞬間（ kT ， $k = 0, 1, 2, \dots$ ）讀取與輸出數值，無法像類比電路一樣連續地微分或積分訊號。

對應地：

連續時間系統	離散時間系統
微分方程式	差分方程式
拉普拉斯轉換（Laplace transform）	z 轉換（z-transform）
轉移函數 $G(s)$	轉移函數 $G(z)$

2. 從類比 PI 控制器到數位差分方程式

考慮一個類比（連續時間）的比例積分（PI）控制器，其輸出為：

$$m(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau$$

其中 $e(t)$ 為控制器輸入（誤差訊號）， $m(t)$ 為控制器輸出， K_P 、 K_I 為設計增益。若想用數位電腦（A/D → 電腦 → D/A）取代這個類比電路，電腦只能用**數值積分**逼近上式中的積分項。採用最簡單的**矩形法則**（rectangular rule）數值積分：把積分想像成用一系列窄矩形面積相加來逼近曲線下面積，則若 $x(kT)$ 代表 $e(t)$ 在 $t = kT$ 時的數值積分近似值，可以寫成遞迴關係：

$$x(kT) = x[(k-1)T] + T e(kT)$$

其中 T 為取樣週期（數值演算法的步階大小，單位：秒）。這就是一個**一階差分方程式**——因為方程式中只用到「上一個取樣瞬間」的訊號。代入控制律後，數位 PI 控制器變成：

$$m(kT) = K_P e(kT) + K_I x(kT)$$

3. 一般形式的差分方程式

為方便書寫，以下把 T 省略（理解為 $x(k)$ 即 $x(kT)$ ）。一階線性非時變差分方程式的一般形式為：

$$x(k) = b_1 e(k) + b_0 e(k-1) - a_0 x(k-1)$$

推廣到 n 階線性非時變差分方程式：

$$x(k) = b_n e(k) + b_{n-1} e(k-1) + \dots + b_0 e(k-n) - a_{n-1} x(k-1) - \dots - a_0 x(k-n)$$

對照連續時間 n 階系統的微分方程式：

$$y(t) = d_n \frac{d^n e(t)}{dt^n} + \dots + d_1 \frac{de(t)}{dt} + d_0 e(t) - c_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} - \dots - c_1 \frac{dy(t)}{dt}$$

可以看出兩者的結構完全對應：微分運算 → 差分運算，連續時間的「歷史導數項」對應離散時間的「歷史取樣值」。

實現這個差分方程式的數位電腦程式（或專用硬體），本質上就是一個**數位濾波器**（digital filter）；系統設計者要決定三件事：(1) 取樣週期 T ；(2) 差分方程式的階數 n ；(3) 濾波器係數 a_i, b_i ，使控制系統達到期望的特性。

補充說明（工程背景）：教材提到一個真實案例——美軍航艦自動降落系統的數位控制器，取樣頻率 25 Hz（即 $T = 0.04$ s），控制器為 11 階，為了避免電

腦運算捨入誤差造成系統誤差過大，最小需要 32 位元的字長 (word length) 。這說明差分方程式不只是數學形式，實作時還要考慮數值精度問題。

4. 宏觀補充：為什麼要用差分方程式取代微分方程式？

這一節把「差分方程式」放回更大的背景裡回答三個問題：它是什麼、為什麼要引入它、它怎麼跟真實的物理世界對話。

(1) 差分方程式是什麼？

差分方程式就是微分方程式的離散 / 數位版本。連續世界裡，時間 t 連續流動，我們用微分方程式描述系統 (物體的加速度、電容的充電率、馬達的轉速變化...) ；但電腦沒有「連續時間」的概念，電腦的世界像動畫影格一樣一格一格跳動 ($k = 0, 1, 2, \dots$) 。差分方程式描述的正是「現在這個取樣點的狀態」與「過去幾個取樣點的狀態」之間的遞迴關係。

類比 (對有程式背景的讀者) ：差分方程式本質上就是陣列 / 變數的更新邏輯。

數學寫法： $x(k) = 0.5x(k-1) + e(k)$

```
x = 0.5 * prev_x + current_e;
```

這正是本節例 2.1 (矩形法則數值積分) 與一般式 $x(k) = b_1e(k) + b_0e(k-1) - a_0x(k-1)$ 在程式碼層次的樣子——每一次迭代就是把「舊值」乘上係數再加上「新輸入」，更新成「新值」。

(2) 為什麼要引入差分方程式？ (幹嘛這麼麻煩？)

答案很現實：微控制器 (MCU) 、CPU 或 FPGA 根本不會算真正的微積分。真實物理系統 (發電機、冷氣壓縮機、無人機...) 都是連續運作的；若用傳統類比電路 (電阻、電容、運算放大器) 做控制器，可以直接實現連續的微積分，但現代工程為了彈性、成本與可程式化，幾乎都改用數位電腦控制物理系統。引入差分方程式的目的只有一個：把微積分「降級」成電腦只靠加減乘除就能算出來的演算法。

領域	數學工具	處理方式	軟體實作
類比 / 真實世界	微分方程式 (Differential)	積分 $\int$ 、微分 $\frac{d}{dt}$	無法直接寫成程式碼
數位 / 電腦世界	差分方程式 (Difference)	累加 $\sum$ 、相減 Δ	for 迴圈、變數更新

(3) 它跟物理系統有何關聯？(虛擬與現實的橋樑)

把整個控制迴路想像成一個不斷循環的四步驟過程 (對照第一章 Fig. 1-1 的閉迴路方塊圖)：

1. **物理系統 (類比)**：受控體 (例如馬達) 持續轉動，這是連續的物理行為，服從微分方程式。
2. **感測器與 A/D 轉換**：電腦每隔取樣週期 T (例如每 1 毫秒) 「拍一張照片」，把連續訊號變成離散數值 $e(k)$ ——這就是第三章零階保持器 (ZOH) 與取樣定理討論的起點。
3. **大腦計算 (差分方程式)**：電腦拿剛取樣到的 $e(k)$ ，配合記憶體裡存的上一步歷史值 $x(k-1)$ ，代入差分方程式做加減乘除，算出下一步輸出 $m(k)$ ——這正是本節模擬圖 (見「四、模擬方塊圖」) 用移位暫存器畫出來的過程。
4. **D/A 轉換與執行**：電腦把 $m(k)$ 轉回連續電壓訊號送給受控體，受控體 (物理系統) 因此改變行為，回到步驟 1，形成閉迴路。

小結：真實的物理系統走的是微積分，但數位控制器只懂差分方程式。所以設計數位控制系統時，必須把物理世界的微分方程式透過**取樣 (sampling) 與數值逼近 (例如本節的矩形法則) **轉換成差分方程式，才能寫成程式碼或燒進晶片去控制真實世界——這也是為什麼下一節要引入 **z 轉換**：它是差分方程式的「代數化」工具，地位完全對應連續世界裡拉普拉斯轉換之於微分方程式。(z 轉換中最基本的運算子 z^{-1} ，物理意義就是「延遲一個取樣週期」，直接對應差分方程式裡的 $x(k-1)$ ，也對應模擬圖裡的移位暫存器方塊——三者其實是同一件事的三種寫法，本章稍後會反覆用到這個對應關係。)

二、z 轉換的定義 (2.3)

1. 它是什麼？為什麼需要它？

正如拉普拉斯轉換把微分方程式轉成代數方程式，方便求解連續時間系統，**z 轉換**把差分方程式轉成代數方程式，方便求解離散時間系統。z 轉換是對一個數列 $\{e(k)\}$ 定義的轉換，而不是對連續函數定義的。

2. 定義

單邊 z 轉換 (single-sided / ordinary z-transform) 定義為：

$$E(z) = Z[\{e(k)\}] = \sum_{k=0}^{\infty} e(k)z^{-k}$$

也就是說， $E(z)$ 是變數 z^{-1} 的冪級數，級數的每一項係數就是數列 $e(k)$ 的值。反 z 轉換則透過複數積分定義：

$$e(k) = Z^{-1}[E(z)] = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} E(z)z^{k-1} dz$$

其中 Γ 是包住 $E(z)z^{k-1}$ 所有有限極點的封閉路徑（實際操作時很少直接算這個積分，通常查表或用留數定理，見第七節）。

若序列 $e(k)$ 是由連續時間訊號 $e(t)$ 每隔 T 秒取樣而來，習慣上把 $e(kT)$ 簡寫為 $e(k)$ (T 省略但意義仍在)。

前置知識（雙邊 z 轉換）：另有**雙邊 z 轉換** (double-sided，也稱生成函數)
 $G[\{f(k)\}] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k)z^{-k}$ ，但本書全程只使用單邊 z 轉換。

3. 範例與 MATLAB 對照

例 2.1：已知 $E(z) = 1 + 3z^{-1} - 2z^{-2} + z^{-4} + \dots$ ，直接比對係數即可得 $e(0) = 1$, $e(1) = 3$, $e(2) = -2$, $e(3) = 0$, $e(4) = 1, \dots$ ——這就是 z 轉換「係數即數列值」性質最直接的體現。

例 2.2：已知 $e(k) = 1$ (所有 k)，求 $E(z)$ 。由定義：

$$E(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots$$

這是等比級數，利用恆等式 $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ ($|x| < 1$)，取 $x = z^{-1}$ ，得到封閉形式：

$$E(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \quad |z^{-1}| < 1$$

例 2.3：已知 $e(k) = a^{kT}$ ，同樣用等比級數公式：

$$E(z) = \frac{1}{1-a^T z^{-1}} = \frac{z}{z-a^T}, \quad |a^T z^{-1}| < 1$$

MATLAB 對照：Symbolic Math Toolbox 的 `ztrans()` 可以直接算出符號 z 轉換。

```
syms k
ek = 1^k;
Ez = ztrans(ek)      % Ez = z/(z - 1)    對應例 2.2

syms k a T
ek = exp(-a*k*T);    % 注意：這裡示範一般的 e(k)=exp(-a*kT) 形式
Ez = ztrans(ek)      % Ez = z/(z - exp(-a*T))    對應例 2.3
```

函數介紹： `syms` ——宣告接下來出現的變數（如 `k`、`a`、`T`）為「符號變數」而非數值，這樣 MATLAB 就能做符號（代數）運算而不是數值運算，是 Symbolic Math Toolbox 的起點。

函數介紹： `ztrans(expr)` ——對符號表達式 `expr`（以 `k` 為自變數的數列 $e(k)$ ）計算其單邊 z 轉換 $E(z)$ ，回傳值預設以 `z` 表示。這正是公式 $E(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e(k)z^{-k}$ 的符號運算實作。

數學 ↔ MATLAB 對照：

- 數學上的求和 $\sum_{k=0}^{\infty} e(k)z^{-k} \leftrightarrow \text{ztrans}(ek)$ 一行完成
- 數學上的封閉形式 $\frac{z}{z-a^T} \leftrightarrow \text{MATLAB 輸出 } z/(z - \exp(-a*T))$ （因為 $a^T = e^{T \ln a}$ ，符號引擎習慣以指數形式表示）

三、 z 轉換的性質 (2.4)

這些性質是求解差分方程式與反 z 轉換的核心工具。

1. 線性 (加法、減法、乘常數)

$$Z[e_1(k) \pm e_2(k)] = E_1(z) \pm E_2(z), \quad Z[\alpha e(k)] = \alpha E(z)$$

證明：直接把求和拆開即可，因為 $\sum_{k=0}^{\infty} [e_1(k) \pm e_2(k)] z^{-k} = \sum e_1(k) z^{-k} \pm \sum e_2(k) z^{-k}$ 。這兩條合稱**線性性質**。

2. 實數平移定理 (Real Translation)

設 n 為正整數， $E(z) = Z[e(k)]$ ，則：

$$Z[e(k-n)u(k-n)] = z^{-n}E(z) \quad (\text{延遲/右移})$$

$$Z[e(k+n)u(k)] = z^n \left[E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(k)z^{-k} \right] \quad (\text{超前/左移})$$

其中 $u(k)$ 是離散單位步階函數： $u(k) = 1 (k \geq 0)$ ， $u(k) = 0 (k < 0)$ 。

物理意義：右移 (延遲) 不會遺失任何數列資訊，所以 $z^{-n}E(z)$ 形式簡單；但左移 (超前) 會把數列最前面的 n 個值「甩出視窗外」，因此公式中要扣掉 $\sum_{k=0}^{n-1} e(k)z^{-k}$ 這些即將被丟失的項來做補償。下表具體示範位移 2 個取樣週期的效果：

k	$e(k)$	$e(k-2)$	$e(k+2)$
0	2.0	0	1.3
1	1.6	0	1.1
2	1.3	2.0	1.0
3	1.1	1.6	...
4	1.0	1.3	...

例 2.5：已知 $Z[a^{kT}] = \frac{z}{z-a^T}$ ，則：

$$Z[a^{(k-3)T}u[(k-3)T]] = z^{-3} \cdot \frac{z}{z-a^T} = \frac{1}{z^2(z-a^T)}$$

3. 單位脈衝函數與其轉換

定義離散單位脈衝函數 (unit impulse / unit sample function)：

$$\delta(k-n) = \begin{cases} 1, & k = n \\ 0, & k \neq n \end{cases}$$

其 z 轉換非常簡單（把定義代入求和公式，只剩一項）：

$$Z[\delta(k-n)] = z^{-n} \quad (n \geq 0)$$

4. 複數平移定理 (Complex Translation)

$$Z[a^{kT} e(kT)] = E(z) \Big|_{z \rightarrow z/a^T} = E(z/a^T)$$

物理意義：在時域乘上一個指數衰減（或成長）項 a^{kT} ，對應到 z 域中把變數 z 換成 z/a^T （座標縮放）。

例 2.6：已知 $Z[kT] = \frac{Tz}{(z-1)^2}$ ，求 $Z[kT a^{kT}]$ 。直接套用複數平移定理，把 z 換成 z/a^T ：

$$Z[kT a^{kT}] = \frac{T(z/a^T)}{(z/a^T - 1)^2} = \frac{T a^T z}{(z - a^T)^2}$$

```
syms a k T
ekT = (k*T)*exp(a*k*T);
Ez = ztrans(ekT)
% Ez = (T*z*exp(T*a))/(z - exp(T*a))^2
```

5. 初值定理 (Initial Value Theorem)

$$e(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$$

證明：因為 $E(z) = e(0) + e(1)z^{-1} + e(2)z^{-2} + \dots$ ，當 $z \rightarrow \infty$ 時所有含 z^{-1} 的項都趨近於 0，只留下 $e(0)$ ，由檢視即可得證。

6. 終值定理 (Final Value Theorem)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$$

成立條件：等號右側極限存在，且（將在第 7 章證明） $E(z)$ 的所有極點都必須落在單位圓內，最多允許在 $z = 1$ 處有一個單重極點。

推導概念：利用 $Z[e(k+1) - e(k)]$ 這個「一階差分」的 z 轉換，一方面用實數平移定理展開得到 $(z-1)E(z) - ze(0)$ ，另一方面直接展開級數並取 $z \rightarrow 1$ 的極限會得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} [e(n+1) - e(0)]$ ；令兩者相等，兩邊消去 $e(0)$ 即得終值定理。

例 2.7：驗證初值/終值定理。已知 $e(k) = 1$ (例 2.2)， $E(z) = \frac{z}{z-1}$ 。

初值：

$$e(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z}{z-1} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{1-1/z} = 1 \checkmark$$

終值：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} e(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{z}{z-1} = \lim_{z \rightarrow 1} z = 1 \checkmark$$

7. z 轉換性質總表 (Table 2-2)

數列	轉換
$e(k)$	$E(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e(k)z^{-k}$
$a_1 e_1(k) + a_2 e_2(k)$	$a_1 E_1(z) + a_2 E_2(z)$
$e(k-n)u(k-n), n \geq 0$	$z^{-n}E(z)$
$e(k+n)u(k), n \geq 1$	$z^n [E(z) - \sum_{k=0}^{n-1} e(k)z^{-k}]$
$a^{kT} e(k)$	$E(z/a^T)$
$k e(k)$	$-z \frac{dE(z)}{dz}$
$e_1(k) * e_2(k)$ (摺積)	$E_1(z)E_2(z)$
$e_1(k) = \sum_{n=0}^k e(n)$	$\frac{z}{z-1}E(z)$ (若 $e(\infty)$ 存在)
初值	$e(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$
終值	$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$

四、常用 z 轉換表與由 s 域求 z 轉換 (2.5)

1. 常用數列的 z 轉換 (Table 2-3 , 一般取樣週期 T)

取樣週期 T 不應該被隱藏假設成 1——只要 $e(t)$ 是實際的連續時間訊號，取樣後的數列就是 $e(kT)$ (時間軸上真正的間隔是 T 秒)，對應的 z 轉換也一定會顯式地含有 T (尤其是指數與三角函數項， T 會出現在指數 e^{-aT} 或角度 ωT 裡)。下表把 T 完整寫出：

連續時間訊號 $e(t) \cdot t \geq 0$	取樣後數列 $e(kT)$	z 轉換 $E(z)$
$\delta(t)$	$\delta(k)$	1
(延遲 n 個取樣)	$\delta(k - n)$	z^{-n}
單位步階 $u_s(t)$	1	$\frac{z}{z - 1}$
t (斜坡)	kT	$\frac{Tz}{(z - 1)^2}$
t^2	$(kT)^2$	$\frac{T^2 z(z + 1)}{(z - 1)^3}$
e^{-at}	e^{-akT}	$\frac{z}{z - e^{-aT}}$
$t e^{-at}$	$kT e^{-akT}$	$\frac{T e^{-aT} z}{(z - e^{-aT})^2}$
$\sin \omega t$	$\sin \omega kT$	$\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$\cos \omega t$	$\cos \omega kT$	$\frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
$e^{-at} \sin \omega t$	$e^{-akT} \sin \omega kT$	$\frac{z e^{-aT} \sin \omega T}{z^2 - 2z e^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$
$e^{-at} \cos \omega t$	$e^{-akT} \cos \omega kT$	$\frac{z^2 - z e^{-aT} \cos \omega T}{z^2 - 2z e^{-aT} \cos \omega T + e^{-2aT}}$

與後文簡寫記號的關係：本章其餘例題 (例 2.8、第五、六節的反 z 轉換) 常直接寫 $a^k \rightarrow \frac{z}{z - a}$ 、 $ka^k \rightarrow \frac{az}{(z - a)^2}$ 、 $\sin ak \rightarrow \frac{z \sin a}{z^2 - 2z \cos a + 1}$ 這類「無 T 」的簡化式。它們不是另一組公式，而是把上表中的 e^{-aT} (或 ωT) 整體重新命名為一個符號 a (或角度 a) ——數學上完全等價，只是省略了 T 以方便書

寫，在單純處理離散序列（不追問其連續時間來源）時很常見。但只要是由 s 域訊號取樣而來（如下面「由 s 域函數求 z 轉換」與例 2.9），就必須把 T 明確寫出來，不能省略，因為 T 會直接決定極點位置 e^{-aT} 在 z 平面上的實際數值。

例 2.8：用 MATLAB 驗證表中最後一列 $e^{-akT} \cos \omega kT$ 的簡化記號 $a^k \cos bk$ （即 $a = e^{-aT}$ 、 $b = \omega T$ 、暫不寫出 T ）的轉換：

```
syms a b k
Ez = ztrans(a^k*cos(b*k));
pretty(Ez)
```

函數介紹： `pretty(expr)` ——把符號表達式以較接近手寫數學的排版方式印出（分數用橫線、根號等），方便閱讀複雜的符號運算結果，純粹是顯示用途，不影響運算結果本身。

若把取樣週期 T 也考慮進去（把 k 換成 kT ）：

```
syms a b k T
Ez = ztrans(a^(k*T)*cos(b*k*T));
pretty(Ez)
```

得到：

$$Z[a^{kT} \cos bkT] = \frac{z^2 - a^T z \cos bT}{z^2 - 2a^T z \cos bT + a^{2T}}$$

2. 由拉普拉斯域（ s 域）函數求 z 轉換

在數位控制系統設計中，系統函數常常先以 s 域（連續時間）給出，因此需要一套方法把 $E(s)$ 轉成 $E(z)$ 。標準做法是：

1. 把 $E(s)$ 做部分分式展開，拆成一次極點的和。
2. 對每一項套用「 $\frac{1}{s+a}$ 取樣後對應 $\frac{z}{z-e^{-aT}}$ 」這類 Laplace $\leftrightarrow z$ 對照表（見附錄 VI），逐項轉成 z 域並相加（利用線性性質）。

例 2.9：求 $E(s) = \frac{s^2 + 4s + 3}{s^3 + 6s^2 + 8s}$ 的 z 轉換。

第一步：因式分解分母並做部分分式展開

$$E(s) = \frac{s^2 + 4s + 3}{s(s+2)(s+4)} = \frac{K_0}{s} + \frac{K_1}{s+2} + \frac{K_2}{s+4}$$

用留數法逐一求係數 ($K_i = (s - p_i)E(s)|_{s=p_i}$) :

$$K_0 = \frac{0^2 + 4(0) + 3}{(0+2)(0+4)} = \frac{3}{8} = 0.375$$

$$K_1 = \frac{(-2)^2 + 4(-2) + 3}{(-2)(-2+4)} = \frac{-1}{-4} = 0.25$$

$$K_2 = \frac{(-4)^2 + 4(-4) + 3}{(-4)(-4+2)} = \frac{3}{8} = 0.375$$

⚠ 勘誤：原書掃描文字在 K_1 處顯示為「0.025」，經上式重新驗算應為 **0.25** (極可能是 OCR 遺漏小數位)，本筆記已訂正。

所以：

$$E(s) = \frac{0.375}{s} + \frac{0.25}{s+2} + \frac{0.375}{s+4}$$

第二步：逐項查表轉成 z 域。 $\frac{1}{s+a}$ (取樣後) 對應 $\frac{z}{z-e^{-aT}}$ ，因此：

$$E(z) = 0.375 \frac{z}{z-1} + 0.25 \frac{z}{z-e^{-2T}} + 0.375 \frac{z}{z-e^{-4T}}$$

取 $T = 0.1 \text{ s}$ ，則 $e^{-2(0.1)} = e^{-0.2} = 0.8187$ ， $e^{-4(0.1)} = e^{-0.4} = 0.6703$ ：

$$E(z) = \frac{0.375z}{z-1} + \frac{0.25z}{z-0.8187} + \frac{0.375z}{z-0.6703}$$

通分整理成單一有理式：

$$E(z) = \frac{z^3 - 1.658z^2 + 0.6804z}{z^3 - 2.489z^2 + 2.038z - 0.5488}$$

MATLAB 作法一：`residue()` 手動走一遍部分分式流程

```

T = 0.1;
num = [1 4 3];
denom = [1 6 8 0]; % s^3+6s^2+8s · 且不能有重根
n = length(denom);
Es = tf(num, denom) % 建立 s 域轉移函數 · 方便檢查

[r, p, k] = residue(num, denom); % 部分分式展開：r=留數，p=極點，k=直接項
for i = 1:n-1
    pz(i) = exp(p(i)*T); % 每個 s 域極點 p 對應 z 域極點 exp(p*T)
end

[numzz, denomz] = residue(r, pz, k); % 把「z 域的留數/極點」合併回多項式
numz = conv(numzz, [1 0]); % 乘上一個 z (因為查表結果都帶一個 z)
Ez = tf(numz, denomz, T)

```

函數介紹： `residue(num, den)` ——對有理多項式 $\frac{\text{num}(s)}{\text{den}(s)}$ 做部分分式展開，回傳三個輸出：`r`（留數，對應每個極點的分子係數）、`p`（極點）、`k`（若分子階數 $\geq$ 分母階數時的直接項，多項式除法的商）。這正是手算部分分式時「求 K_0, K_1, K_2 」步驟的自動化版本。反過來呼叫 `residue(r, p, k)`（用留數與極點回推多項式）則可以把已知的「留數+極點」形式合併回一個有理多項式——程式中第二次呼叫就是利用這個特性，把每一項 $\frac{r_i}{z - \exp(p_i T)}$ 加總、通分成一個多項式除以多項式的形式。

函數介紹： `conv(a, b)` ——計算兩個多項式係數向量的摺積（convolution），數學上摺積等於多項式相乘。這裡 `conv(numzz, [1 0])` 就是把 `numzz` 這個多項式乘上 z （因為 `[1 0]` 代表多項式 $1 \cdot z + 0 = z$ ）。

函數介紹： `tf(num, den, T)` ——與連續時間 `tf(num, den)` 用法相同，只是多了第三個參數 `T`：當提供取樣週期 `T` 時，MATLAB 會建立一個離散時間轉移函數模型（自變數為 z 而非 s ）。

MATLAB 作法二：先反拉普拉斯回到時域，再對 $t = kT$ 取 z 轉換

```

T = 0.1;
syms s t k z
Es = (s^2+4*s+3)/(s^3+6*s^2+8*s);
et = ilaplace(Es); % 反拉普拉斯轉換：s 域 -> 時域 e(t)
ekT = subs(et, t, k*T); % 代入 t = kT，得到取樣後的數列 e(kT)
Ez = ztrans(ekT); % 對數列取 z 轉換
pretty(Ez)

```

函數介紹：`ilaplace(expr)`——對符號表達式做反拉普拉斯轉換，把 s 域函數轉回時域函數 $e(t)$ ，是 `laplace()` 的反運算。

函數介紹：`subs(expr, old, new)`——把符號表達式 `expr` 中的變數 `old` 代換成 `new`。這裡把時間變數 `t` 換成 `k*T`，等於是「每隔 T 秒取一個樣本」的數學操作。

數學 ↔ MATLAB 對照：兩種 MATLAB 作法分別對應本節「先部分分式再查表」與「先反拉普拉斯到時域，再取樣、再做 z 轉換」兩條數學路徑，殊途同歸，得到相同的 $E(z)$ 。

五、差分方程式的求解 (2.6)

求解線性非時變差分方程式有三種基本技巧：

1. 古典法 (Classical Approach)

類似求解線性微分方程式的「齊次解 + 特解」方法，本書不深入討論（留待狀態變數方法時介紹類似技巧）。

2. 逐次代入法 (Sequential / Recursive Method)

這是數位電腦求解差分方程式最直接的方式：從 $k = 0$ 開始，一步步往後代入。

例 2.10：求解 $m(k) = e(k) - e(k-1) - m(k-1)$, $k \geq 0$ ，其中 $e(k) = 1$ (k 為偶數)、 $e(k) = 0$ (k 為奇數)，且 $e(-1) = m(-1) = 0$ 。

逐步代入：

$$m(0) = e(0) - e(-1) - m(-1) = 1 - 0 - 0 = 1$$

$$m(1) = e(1) - e(0) - m(0) = 0 - 1 - 1 = -2$$

$$m(2) = e(2) - e(1) - m(1) = 1 - 0 - (-2) = 3$$

$$m(3) = e(3) - e(2) - m(2) = 0 - 1 - 3 = -4$$

$$m(4) = e(4) - e(3) - m(3) = 1 - 0 - (-4) = 5$$

MATLAB 對應（可解到任意 k ，這正是數位電腦擅長的重複運算）：

```

mkminus1 = 0;    % m(k-1) 的初始值 m(-1)
ekminus1 = 0;    % e(k-1) 的初始值 e(-1)
ek = 1;          % e(0)
for k = 0:20
    mk = ek - ekminus1 - mkminus1;
    [k, mk]          % 顯示目前的 k 與 m(k)
    mkminus1 = mk;    % 為下一輪迭代更新「上一步」的值
    ekminus1 = ek;
    ek = 1 - ek;      % e(k) 在 0 與 1 之間交替
end

```

函數介紹：**for k = a:b ... end**——迴圈語法，讓 k 依序取 $a, a+1, \dots, b$ ，每次迭代執行迴圈內的敘述。這裡完美對應差分方程式「逐次代入」的數學過程：每一次迭代就是計算下一個時間點的 $m(k)$ 。

數學 ↔ MATLAB 對照：

- 變數 `mkminus1` ↔ 數學中的 $m(k-1)$
- 變數 `mk` ↔ 數學中的 $m(k)$
- 迴圈本體的三行賦值 ↔ 把「這一輪算出的新值」變成「下一輪的舊值」，也就是時間往前推進一步

3. z 轉換法

考慮一般的 n 階差分方程式（已知輸入數列 $\{e(k)\}$ ）：

$$m(k) + a_{n-1}m(k-1) + \dots + a_0m(k-n) = b_ne(k) + b_{n-1}e(k-1) + \dots + b_0e(k-n)$$

利用實數平移定理對兩邊取 z 轉換（初始條件為零）：

$$M(z)[1 + a_{n-1}z^{-1} + \dots + a_0z^{-n}] = E(z)[b_n + b_{n-1}z^{-1} + \dots + b_0z^{-n}]$$

z 轉換把差分方程式變成代數方程式，解出 $M(z)$ ：

$$M(z) = \frac{b_n + b_{n-1}z^{-1} + \dots + b_0z^{-n}}{1 + a_{n-1}z^{-1} + \dots + a_0z^{-n}} E(z)$$

再對 $M(z)$ 取反 z 轉換即可得 $m(k)$ （反 z 轉換方法見第七節）。

例 2.11：用 z 轉換法重解例 2.10。差分方程式 $m(k) = e(k) - e(k-1) - m(k-1)$

取 z 轉換：

$$M(z) = E(z) - z^{-1}E(z) - z^{-1}M(z) \Rightarrow M(z) = \left(\frac{z-1}{z+1}\right)E(z)$$

而 $e(k)$ 是週期為 2 的方波 (1, 0, 1, 0, ...)，其 z 轉換為：

$$E(z) = 1 + z^{-2} + z^{-4} + \dots = \frac{1}{1 - z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 - 1} = \frac{z^2}{(z-1)(z+1)}$$

代入得：

$$M(z) = \frac{z-1}{z+1} \cdot \frac{z^2}{(z-1)(z+1)} = \frac{z^2}{(z+1)^2}$$

用長除法把 $M(z)$ 展開成 z^{-1} 的冪級數 (長除法細節見第七節「冪級數法」)：

$$M(z) = 1 - 2z^{-1} + 3z^{-2} - 4z^{-3} + \dots$$

對照係數得 $m(0) = 1, m(1) = -2, m(2) = 3, m(3) = -4, \dots$ ，與例 2.10 逐次代入法得到的結果完全一致！這證明了 z 轉換法與逐次代入法是同一個問題的兩種解法。

4. 含非零初始條件的情況

以上推導都假設初始條件為零，得到的只是「強制響應」(forced response)。若要納入非零初始條件，把差分方程式中的 k 換成 $k + n$ ：

$$m(k+n) + a_{n-1}m(k+n-1) + \dots + a_0m(k) = b_n e(k+n) + \dots + b_0 e(k)$$

再利用實數平移定理 (超前形式)：

$$Z[m(k+i)] = z^i [M(z) - m(0) - m(1)z^{-1} - \dots - m(i-1)z^{-(i-1)}]$$

這樣轉換出來的代數方程式就會自動包含初始條件 $m(0), m(1), \dots, m(n-1)$ 。值得注意的是：對於 n 階差分方程式，「初始條件」指的是 $m(0), \dots, m(n-1)$ 這 n 個取樣值，而不是像微分方程式那樣的各階導數初始值——這是差分方程式與微分方程式在「初始條件」意義上的關鍵差異。

六、反 z 轉換的四種方法 (2.7)

方法一：冪級數法（長除法）

若 $E(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ 是兩個多項式的比值，直接用**長除法**把分母除進分子，展開成 z^{-1} 的冪級數：

$$E(z) = e_0 + e_1 z^{-1} + e_2 z^{-2} + \dots$$

依定義，級數係數就是 $e(k)$ 的值。

例 2.12：求 $E(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}$ 的反 z 轉換。用長除法（分子分母同除以最高次項整理成 z^{-1} 冪級數形式後相除）得到：

$$E(z) = z^{-1} + 3z^{-2} + 7z^{-3} + 15z^{-4} + \dots$$

對照係數： $e(0) = 0$, $e(1) = 1$, $e(2) = 3$, $e(3) = 7$, $e(4) = 15, \dots$ ，可以看出規律 $e(k) = 2^{k-1}$ ($k \geq 1$)。

優點與限制：這個方法簡單直接，總能算出任意有限個 $e(k)$ 的數值；但**通常無法直接得到 $e(k)$ 關於 k 的封閉公式**（本例能看出 2^{k-1} 的規律純屬巧合、好認）。若要得到封閉公式，通常需要下面的部分分式法。

方法二：部分分式展開法

核心技巧：查表（Table 2-3、附錄 VI）時，注意到表中每個轉換式的分子都帶有一個 z ，例如 $\frac{z}{z-a} \rightarrow a^k$ 。因此做部分分式展開前，應該先把 $\frac{E(z)}{z}$ （而不是 $E(z)$ 本身）展開，這樣每一項才會自然帶有 $\frac{1}{z-a}$ 的形式，最後再乘回一個 z ：

$$Z^{-1} \left[\frac{z}{z-a} \right] = a^k$$

這是全書最常見的一個轉換對，因為指數數列 $\{a^k\}$ 是離散系統最基本的行為模式。

例 2.13：續例 2.12 的 $E(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$ 。先展開 $\frac{E(z)}{z}$ ：

$$\frac{E(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{-1}{z-1} + \frac{1}{z-2}$$

乘回 z ：

$$E(z) = \frac{-z}{z-1} + \frac{z}{z-2}$$

查表得：

$$e(k) = -1 + 2^k$$

與例 2.12 用長除法得到的結果一致！

```
syms k z
Ez = z/((z-1)*(z-2));
iztrans(Ez, k)
% ans = 2^k - 1
```

函數介紹： `iztrans(expr, k)` —— `ztrans()` 的反運算，對符號表達式 `expr`（以 `z` 為自變數）計算反 z 轉換，結果表示為以 `k` 為自變數的數列公式。這一行程式就相當於手算部分分式展開 + 查表的整個流程。

若考慮 $E_1(z) = z^{-1}E(z)$ （利用實數平移定理， $e_1(k) = e(k-1)u(k-1)$ ），計算 $E_1(z)/z$ 的部分分式：

$$\frac{E_1(z)}{z} = \frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{1/2}{z} + \frac{-1}{z-1} + \frac{1/2}{z-2}$$

其中 $\frac{1/2}{z}$ 這一項對應 $Z^{-1}[\frac{1}{2}] = \frac{1}{2}\delta(k)$ （因為常數本身就是 $z^0 = 1$ 的係數，對應脈衝在 $k=0$ ），所以：

$$e_1(k) = (-1 + 2^{k-1})u(k-1) + \frac{1}{2}\delta(k)$$

這與直接用實數平移定理 $e_1(k) = [-1 + 2^{(k-1)}]u(k-1)$ （在 $k=0$ 補上修正值 $\frac{1}{2}$ ）的結果一致。

複數極點的情況：若 $E(z)$ 有一對共軛複數極點 $p_1 = a^T e^{\pm jbT}$ （即極點以 $p_1 = a^T e^{jbT}$ 與其共軛 p_1^* 成對出現），部分分式會產生複數係數，但兩項相加後仍為實數。為了避免處理複數運算，可以直接用下面的公式把結果表示成實數的正弦/餘弦形式：

先用歐拉公式把目標數列寫成極座標形式：

$$y(k) = Aa^{kT} \cos(bkT + \varphi) = \frac{A}{2} [(a^T e^{jbT})^k e^{j\varphi} + (a^T e^{-jbT})^k e^{-j\varphi}]$$

取 z 轉換（查表 $a^k \rightarrow \frac{z}{z-a}$ ）：

$$Y(z) = \frac{z \cdot k_1}{z - p_1} + \frac{z \cdot k_1^*}{z - p_1^*}, \quad k_1 = \frac{A}{2} e^{j\varphi}$$

於是，只要從部分分式展開（例如用 `residue()`）求出留數 k_1 與極點 p_1 ，就能反推：

$$p_1 = a^T e^{jbT} \Rightarrow aT = \ln|p_1|, \quad bT = \arg(p_1)$$

$$k_1 = \frac{A}{2} e^{j\varphi} \Rightarrow A = 2|k_1|, \quad \varphi = \arg(k_1)$$

例 2.14：求 $Y(z) = \frac{-3.894z}{z^2 + 0.6065}$ 的反 z 轉換。

分母的根： $z^2 = -0.6065 \Rightarrow z = \pm j0.7788$ ，即極點 $p_1 = j0.7788$ （純虛數，代表沒有實部衰減、只有振盪）。把 $Y(z)/z$ 做部分分式：

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{-3.894}{(z - j0.7788)(z + j0.7788)}$$

留數：

$$k_1 = (z - j0.7788) \cdot \frac{-3.894}{(z - j0.7788)(z + j0.7788)} \Big|_{z=j0.7788} = \frac{-3.894}{j1.5576} = j2.5001$$

即 $k_1 = 2.5 \angle 90^\circ$ 。

```
num = [0, 0, -3.894]; den = [1, 0, 0.6065];
[r, p, k] = residue(num, den)
% r = 0+2.5001i, 0-2.5001i
% p = 0+0.7788i, 0-0.7788i
```

由 $p_1 = j0.7788 = 0.7788 \angle 90^\circ$ ：

$$aT = \ln|p_1| = \ln(0.7788) = -0.25, \quad bT = \arg(p_1) = \frac{\pi}{2}$$

由 $k_1 = 2.5 \angle 90^\circ$ ：

$$A = 2|k_1| = 5, \quad \varphi = \arg(k_1) = \frac{\pi}{2}$$

代回公式：

$$y(k) = Aa^{kT} \cos(bkT + \varphi) = 5e^{-0.25k} \cos\left(\frac{\pi}{2}k + \frac{\pi}{2}\right) = -5e^{-0.25k} \sin\left(\frac{\pi}{2}k\right)$$

(最後一步用了三角恆等式 $\cos(x + \pi/2) = -\sin x$ 。)

⚠ **勘誤：**原書掃描文字把 k_1 的大小顯示為「2.590」，經 MATLAB `residue()` 與手算驗證應為 **2.5001** (約 2.5)，本筆記已訂正；同時原文 $e^{-0.25k}$ 在掃描時遺失了指數符號 e ，容易誤讀為 $5^{-0.25k}$ ，這裡也一併訂正標示清楚。

方法三：反演公式法 (留數定理)

最一般化的反 z 轉換技巧，直接對定義式 $e(k) = \frac{1}{2\pi j} \oint_{\Gamma} E(z)z^{k-1} dz$ 用留數定理求值：

$$e(k) = \sum_{\text{所有極點}} [E(z)z^{k-1} \text{ 在各極點的留數}]$$

若 $E(z)z^{k-1}$ 在 $z = a$ 處有**單重極點**：

$$\text{留數} \Big|_{z=a} = (z-a)E(z)z^{k-1} \Big|_{z=a}$$

若 $z = a$ 處是 m 重極點：

$$\text{留數} \Big|_{z=a} = \frac{1}{(m-1)!} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-a)^m E(z)z^{k-1}] \Big|_{z=a}$$

例 2.15：續例 2.12/2.13 的 $E(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$ ，兩個單重極點 $z = 1, 2$ ：

$$e(k) = \frac{z}{z-2} z^{k-1} \Big|_{z=1} + \frac{z}{z-1} z^{k-1} \Big|_{z=2} = -1 + 2^k$$

與前述方法完全一致。

例 2.16 (重根範例)： $E(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$ 在 $z = 1$ 處為 2 重極點：

$$e(k) = \frac{1}{(2-1)!} \frac{d}{dz} \left[(z-1)^2 \cdot \frac{z}{(z-1)^2} \cdot z^{k-1} \right] \Big|_{z=1} = \frac{d}{dz} [z^k] \Big|_{z=1} = k z^{k-1} \Big|_{z=1} = k$$

```
syms k z
Ez = z/(z-1)^2;
iztrans(Ez, k)
% ans = k
```

方法四：離散摺積法

若 $E(z)$ 可以拆成兩個較簡單函數的乘積：

$$E(z) = E_1(z)E_2(z)$$

把兩者都展開為冪級數並相乘，比較係數，可得**離散摺積和** (discrete convolution sum)：

$$e(k) = \sum_{n=0}^k e_1(n) e_2(k-n) = \sum_{n=0}^k e_1(k-n) e_2(n)$$

記為 $e(k) = e_1(k) * e_2(k)$ (這正是前面表 2-2 中「摺積 $\leftrightarrow$ 相乘」性質的逆用)。

例 2.17：續 $E(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)} = E_1(z)E_2(z)$ ，其中：

$$E_1(z) = \frac{z}{z-1} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots \quad (\text{即 } e_1(k) = 1, \forall k)$$

$$E_2(z) = \frac{1}{z-2} = z^{-1} + 2z^{-2} + 4z^{-3} + \dots \quad (\text{即 } e_2(k) = 2^{k-1}, k \geq 1)$$

以 $e(3)$ 為例：

$$e(3) = \sum_{n=0}^3 e_1(n)e_2(3-n) = (1)(2^2) + (1)(2) + (1)(1) + (1)(0) = 7$$

```
e1 = [1 1 1 1 1 1];  
e2 = [0 1 2 4 8 16];  
e = conv(e1, e2)  
% e = 0 1 3 7 15 31
```

數學 $\leftrightarrow$ MATLAB 對照： `conv()` 這個函數同時扮演「多項式相乘」與「離散摺積」兩個角色——這不是巧合，因為多項式相乘（把同次方項的係數相加）在數學結構上與摺積求和公式完全相同，這正是 z 轉換把「摺積」變成「乘法」這個核心性質的具體體現。

七、模擬圖與訊號流程圖 (2.8)

1. 基本元件：時間延遲 (移位暫存器)

模擬圖 (simulation diagram, 也稱方塊圖 block diagram) 是差分方程式的圖形化表示。最基本的元件是**移位暫存器** (shift register)：每經過 T 秒，暫存器輸入一個新數值，同時把原本存的數值輸出。若輸入為 $e(k)$ ，輸出即為 $e(k-1)$ 。符號上常畫成一個標示 T 的方塊：

$$e(k) \longrightarrow [T] \longrightarrow e(k-1)$$

這個延遲元件在離散系統模擬圖中的角色，等同於**積分器**在類比系統模擬圖中的角色——類比系統的基本狀態變數存在積分器輸出，離散系統的基本狀態變數則存在延遲元件輸出。

****例：**差分方程式 $m(k) = e(k) - e(k-1) - m(k-1)$ (即例 2.10/2.11 的系統) ****** 的模擬圖，需要兩個延遲元件 (一個存 $e(k-1)$ ，一個存 $m(k-1)$)，加上加法/減法運算元件。

2. 訊號流程圖與轉移函數

訊號流程圖 (signal flow graph) 是方塊圖的另一種等價表示法，由**分支** (branch) 與**節點** (node) 組成：分支的輸出等於分支增益乘上輸入；節點的值等於所有流入該節點的分支訊號之和。因此流程圖與方塊圖包含完全相同的資訊，都可以用 **Mason 增益公式** 求出整體轉移函數。

延遲元件的轉移函數是 z^{-1} (輸入 $E(z)$ ，輸出 $z^{-1}E(z)$ ，這正是實數平移定理的直接結果)，對應到類比系統中積分器的轉移函數 s^{-1} 。

對前述例子的流程圖套用 Mason 增益公式，可得：

$$\frac{M(z)}{E(z)} = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} = \frac{z - 1}{z + 1}$$

與例 2.11 用 z 轉換法直接求解得到的結果一致，驗證了「模擬圖 $\leftrightarrow$ 差分方程式 $\leftrightarrow z$ 轉換」三者的等價性。

3. 一般 n 階系統的模擬圖：非最小實現 vs. 最小實現

考慮一般 n 階差分方程式：

$$m(k) + a_{n-1}m(k-1) + \cdots + a_0m(k-n) = b_ne(k) + b_{n-1}e(k-1) + \cdots + b_0e(k-n)$$

取 z 轉換後的轉移函數：

$$\frac{M(z)}{E(z)} = \frac{b_n + b_{n-1}z^{-1} + \cdots + b_0z^{-n}}{1 + a_{n-1}z^{-1} + \cdots + a_0z^{-n}}$$

直接按照差分方程式的形式畫模擬圖，會用到 $2n$ 個延遲元件（ n 個存 $e(k-1), \dots, e(k-n)$ ，另 n 個存 $m(k-1), \dots, m(k-n)$ ）——這是**非最小實現**（non-minimal realization），因為理論上一個 n 階系統只需要 n 個延遲元件（狀態變數）就能完整描述。把分子分母的延遲元件「共用」，可以得到只用 n 個延遲元件的**最小實現**（minimal realization）。

這個「如何用最少的延遲元件（狀態）表示系統」的問題，正是引出下一節**狀態變數**方法的動機。

八、狀態變數 (2.9)

1. 為什麼需要狀態變數？

轉移函數 $G(z)$ 描述的是系統的**輸入輸出關係**： $M(z) = G(z)E(z)$ 。但轉移函數看不到系統「內部」發生了什麼——例如上一節提到，同一個轉移函數可以對應到用不同數目延遲元件的模擬圖。**狀態變數方法**（state-variable method）則進一步描述系統的內部結構：除了輸入 $u_i(k)$ 與輸出 $y_i(k)$ ，還引入內部的**狀態變數** $x_i(k)$ ，代表決定系統未來行為所需的最少資訊量——只要知道目前的狀態與未來的輸入，就能唯一決定系統未來所有的狀態與輸出。

寫成向量形式，輸入向量、輸出向量、狀態向量分別為：

$$u(k) = \begin{bmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \\ \vdots \\ u_r(k) \end{bmatrix}, \quad y(k) = \begin{bmatrix} y_1(k) \\ y_2(k) \\ \vdots \\ y_p(k) \end{bmatrix}, \quad x(k) = \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix}$$

2. 狀態方程式的一般形式

最一般的（非線性）狀態方程式：

$$x(k+1) = f[x(k), u(k)] \quad (\text{狀態方程式})$$

$$y(k) = g[x(k), u(k)] \quad (\text{輸出方程式})$$

若系統為**線性**，上式化簡為（矩陣可能隨時間變化）：

$$x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k)$$

$$y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k)$$

若系統再進一步是**非時變**（time-invariant），矩陣為常數，這是本章後續討論的主要情形：

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

符號定義：

符號	意義	維度
$x(k)$	狀態向量	$n \times 1$
$u(k)$	輸入向量	$r \times 1$
$y(k)$	輸出向量	$p \times 1$
A	系統矩陣，描述狀態如何自我演化	$n \times n$
B	輸入矩陣，描述輸入如何影響狀態	$n \times r$
C	輸出矩陣，描述狀態如何組合成輸出	$p \times n$
D	直接傳遞矩陣，描述輸入直接影響輸出的部分（不經過狀態）	$p \times r$

3. 由差分方程式直接建立狀態模型

例 2.18：已知差分方程式 $y(k+2) = u(k) + 1.7y(k+1) - 0.72y(k)$ ，求狀態模型。

做法：選擇狀態變數為輸出本身及其「未來的自己」：

$$x_1(k) = y(k), \quad x_2(k) = x_1(k+1) = y(k+1)$$

則：

$$x_2(k+1) = y(k+2) = u(k) + 1.7x_2(k) - 0.72x_1(k)$$

整理成標準形式：

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= x_2(k) \\x_2(k+1) &= -0.72x_1(k) + 1.7x_2(k) + u(k) \\y(k) &= x_1(k)\end{aligned}$$

矩陣形式：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.72 & 1.7 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [1 \quad 0] x(k)$$

4. 由轉移函數建立狀態模型：控制標準型 (CCF)

給定分子階數低於分母階數的轉移函數：

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_{n-1}z^{n-1} + b_{n-2}z^{n-2} + \cdots + b_1z + b_0}{z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0}$$

引入輔助變數 $E(z)$ ，把 $G(z)$ 拆成分子、分母各自乘上 $E(z)$ ：

$$Y(z) = (b_{n-1}z^{n-1} + \cdots + b_0)E(z), \quad U(z) = (z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0)E(z)$$

利用實數平移定理的對應關係 $z^i E(z) \leftrightarrow e(k+i)$ ，定義一串狀態變數：

$$x_1(k) = e(k), \quad x_2(k) = e(k+1), \quad \dots, \quad x_n(k) = e(k+n-1)$$

代入分母方程式整理，可得狀態方程式（前 $n-1$ 個式子純粹是狀態變數之間的位移關係，最後一個式子才是真正的動態方程）：

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= x_2(k) \\x_2(k+1) &= x_3(k) \\&\vdots \\x_n(k+1) &= -a_0x_1(k) - a_1x_2(k) - \cdots - a_{n-1}x_n(k) + u(k)\end{aligned}$$

寫成矩陣形式：

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

輸出方程式（由分子方程式得到）：

$$y(k) = [b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_{n-1}] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix}$$

這個結構稱為**控制標準型** (Control Canonical Form, CCF，也稱相變數標準型 phase-variable canonical form)，系統矩陣 A 的特殊形式 (下方一列是負的分母係數，其餘是移位用的 1) 讓我們可以「看一眼轉移函數就直接寫出狀態方程式」，在第 9、11 章的設計方法中非常有用。

觀察 A 矩陣結構的規律：最後一列 (或最後一行，視慣例) 放 $-a_0, -a_1, \dots, -a_{n-1}$ (分母係數，取負號)，其餘位置是簡單的移位矩陣 (次對角線全 1)； C 向量直接就是分子係數 $[b_0, b_1, \dots, b_{n-1}]$ 。這個「一眼看出」的規律，就是控制標準型最大的價值。

5. 觀測標準型 (OCF)

另一個常用的標準型是**觀測標準型** (Observer Canonical Form, OCF)，其模擬圖結構是 CCF 的「轉置」，同樣可以由轉移函數的係數直接排出。

補充說明：教材原文將 OCF 的狀態方程式推導留給讀者練習 (習題 2.9-2)。

以三階系統 $G(z) = \frac{b_2 z^2 + b_1 z + b_0}{z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0}$ 為例，OCF 的一組標準寫法為：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} -a_2 & 1 & 0 \\ -a_1 & 0 & 1 \\ -a_0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [1 \quad 0 \quad 0] x(k)$$

可以驗證： $C[zI - A]^{-1}B = G(z)$ (驗證方法見第十一節)。OCF 在第 9 章「觀測器設計」中特別有用，因為它讓觀測器增益的設計變得直觀。

6. 例 2.19：三階系統的訊號流程圖與狀態方程式

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^2 + 2z + 1}{z^3 + 2z^2 + z + 0.5}$$

⚠ 勘誤：原書掃描文字分母常數項顯示模糊 (疑似遺失分數線)，本筆記依後續狀態方程式矩陣中明確出現的 $-\frac{1}{2}$ 訂正為 0.5。

比對一般公式 $b_0 = 1, b_1 = 2, b_2 = 1$; $a_0 = 0.5, a_1 = 1, a_2 = 2$, 直接代入控制標準型公式：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -0.5 & -1 & -2 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [1 \quad 2 \quad 1] x(k)$$

7. 例 2.20：分子分母同階數時的處理

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_2 z^2 + b_1 z + b_0}{z^2 + a_1 z + a_0}$$

此時分子階數等於分母階數 (多了一個 b_2 項) , 會多出一條從輸入直接到輸出的路徑 (direct path) , 對應非零的 D 矩陣。狀態方程式部分不變：

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

但輸出方程式要多考慮這條直接路徑。由流程圖列出 $Y(z) = b_0 X_1(z) + b_1 X_2(z) + b_2 E(z)$, 且 $E(z) = U(z) - a_0 X_1(z) - a_1 X_2(z)$, 代入消去 $E(z)$:

$$y(k) = [(b_0 - b_2 a_0) \quad (b_1 - b_2 a_1)] x(k) + b_2 u(k)$$

也就是說 $D = b_2 \neq 0$ ——只要分子分母同階，輸出方程式就一定會出現非零的直接傳遞項 D , 這是判斷「要不要處理 D 矩陣」的簡單準則。

8. 例 2.21：多變數 (MIMO) 系統

狀態方程式的方法可以直接推廣到多輸入多輸出系統，只要從模擬圖逐一讀出即可，不需要新的理論：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1(k) \\ y_2(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \end{bmatrix}$$

觀念解析：這裡 B 是 2×2 矩陣，因為有兩個輸入 u_1, u_2 , 各自可能影響兩個狀態； C 、 D 同理，因為有兩個輸出 y_1, y_2 。單變數 (SISO) 系統只是多變數 (MIMO) 系統中 $r = p = 1$ 的特例。

9. 從轉移函數推導狀態模型的兩種程序總結

1. 代數法（即上面的推導）：把 $G(z)$ 寫成 (2-51)–(2-64) 的形式，直接套公式。
2. 圖形法：(1) 用任何方便的方法畫出系統的模擬圖；(2) 每個延遲元件的輸出指定一個狀態變數；(3) 對每個延遲元件的輸入、以及系統輸出，寫出只用延遲輸出與系統輸入表示的方程式。

重要觀念：轉移函數是系統「唯一」的輸入輸出描述，但狀態模型（內部描述）**不是唯一的**——同一個轉移函數可以對應無限多組不同的 (A, B, C, D) ，下一節將系統性地說明如何在這些等價的狀態模型之間轉換。

九、其他狀態變數形式與相似轉換 (2.10)

1. 串聯 (Cascade) 與並聯 (Parallel) 實現

例 2.22：續例 2.18 的轉移函數 $G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1}{z^2 - 1.7z + 0.72}$ 。

串聯實現：把分母因式分解 $z^2 - 1.7z + 0.72 = (z - 0.9)(z - 0.8)$ ，寫成兩個一階環節相乘：

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \left[\frac{1}{z - 0.9} \right] \left[\frac{1}{z - 0.8} \right]$$

依此畫模擬圖（兩個一階子系統前後相接），可得狀態方程式：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.8 & 1 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [1 \quad 0] x(k)$$

並聯實現：把轉移函數做部分分式展開：

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{10}{z - 0.9} + \frac{-10}{z - 0.8}$$

依此畫模擬圖（兩個一階子系統並排、輸出相加），可得另一組狀態方程式：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.9 & 0 \\ 0 & 0.8 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [10 \quad -10] x(k)$$

一般化：任意高階轉移函數都可以表示成低階環節的**串聯**：

$$G(z) = G_{1c}(z)G_{2c}(z) \cdots G_{nc}(z)$$

或並聯：

$$G(z) = G_{1p}(z) + G_{2p}(z) + \cdots + G_{np}(z)$$

若 $G(z)$ 含複數極點/零點，可以選擇某些子環節為二階，避免狀態矩陣出現複數元素。

2. 相似轉換 (Similarity Transformation)

動機：同一系統可以有無限多組狀態模型，它們之間如何系統性地互相轉換？

考慮狀態方程式：

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \quad y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

引入一個可逆的常數矩陣 P ($n \times n$)，定義新的狀態向量：

$$x(k) = Pw(k)$$

代入原方程式：

$$Pw(k+1) = APw(k) + Bu(k) \Rightarrow w(k+1) = P^{-1}APw(k) + P^{-1}Bu(k)$$

$$y(k) = CPw(k) + Du(k)$$

整理成標準形式：

$$w(k+1) = A_w w(k) + B_w u(k), \quad y(k) = C_w w(k) + D_w u(k)$$

其中：

$$A_w = P^{-1}AP, \quad B_w = P^{-1}B, \quad C_w = CP, \quad D_w = D$$

這個變換稱為**相似轉換** (similarity transformation)。因為 P 可以任意選取 (只要可逆)，所以能產生無窮多組等價的狀態模型——這正是上一節「狀態模型不唯一」的數學根源。

符號定義：

符號	意義
P	相似轉換矩陣 ($n \times n$, 須可逆)
$w(k)$	轉換後的新狀態向量
A_w, B_w, C_w, D_w	轉換後的新狀態方程式矩陣

3. 特徵方程式與特徵值在相似轉換下的不變性

矩陣 A 的特徵方程式 (characteristic equation) 定義為：

$$|zI - A| = 0$$

其根 z_i 稱為 A 的特徵值 (characteristic value / eigenvalue)：

$$|zI - A| = (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n) = 0$$

第 7 章會證明：特徵值決定了系統 (2-67) 的穩定性。

關鍵性質：相似轉換不改變系統矩陣的特徵方程式：

$$|zI - A_w| = |zI - P^{-1}AP| = |P^{-1}(zI - A)P| = |P^{-1}| |zI - A| |P| = |zI - A|$$

(最後一步用了 $|P^{-1}||P| = 1$ 。) 由此可推得三個重要性質：

1. **特徵值不變：** A 與 A_w 有完全相同的特徵值集合。
2. **行列式不變：** $|A_w| = |A| = z_1 z_2 \cdots z_n$ (行列式等於所有特徵值的乘積)。
3. **跡 (trace) 不變：** $\text{tr}(A_w) = \text{tr}(A) = z_1 + z_2 + \cdots + z_n$ (跡定義為主對角線元素之和，等於所有特徵值之和)。
4. **轉移函數不變** (第十一節將證明)： $C[zI - A]^{-1}B + D = C_w[zI - A_w]^{-1}B_w + D_w$ 。

觀念解析：這些不變量之所以重要，是因為它們是系統的「本質特性」——無論用哪一組狀態變數描述系統，極點位置 (穩定性)、系統增益 (行列式相關) 等物理意義都不會因為換了一組座標 (狀態變數的選取) 而改變，就像換了測量單位不會改變物理定律一樣。

4. 例 2.23：任選 P 做相似轉換

延續例 2.22 的串聯型狀態模型：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.8 & 1 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [1 \quad 0] x(k)$$

任選轉換矩陣：

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

用餘因子公式求逆矩陣： $P^{-1} = \frac{[\text{Cof}(P)]^T}{|P|}$ ，其中 $|P| = 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1 = 2$ ，

$\text{Cof}(P) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (本例恰好和 P 本身相同，屬巧合)，因此：

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

代入相似轉換公式：

$$A_w = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1.35 & 0.55 \\ -0.45 & 0.35 \end{bmatrix}, \quad B_w = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}, \quad C_w = CP = [1 \quad -1]$$

驗證特徵值不變：

$$|zI - A| = (z - 0.8)(z - 0.9) = z^2 - 1.7z + 0.72$$

$$|zI - A_w| = z^2 - 1.7z + 0.72 \quad \checkmark \text{ (相同!)}$$

驗證行列式與跡： $|A| = |A_w| = 0.72 = z_1 z_2 = (0.8)(0.9)$ ； $\text{tr}(A) = \text{tr}(A_w) = 1.7 = z_1 + z_2 = 0.8 + 0.9$ ，均成立。

5. 例 2.24：用 MATLAB 做任意相似轉換

$$G(z) = \frac{5z^2 + 10.5z + 5.8}{z^3 + 1.1z^2 + 0.5z + 0.12}$$

由控制標準型公式直接寫出：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -0.12 & -0.5 & -1.1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [5.8 \quad 10.5 \quad 5]$$

任選 $P = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 4 \\ 0 & 7 & 5 \\ 9 & 6 & 2 \end{bmatrix}$ ，用 MATLAB 計算新的狀態模型：

```

A = [0 1 0; 0 0 1; -.12 -.5 -1.1];
B = [0 0 1]';
C = [5.8, 10.5, 5];
D = 0;
P = [3 8 4; 0 7 5; 9 6 2];
invP = inv(P)
Aw = inv(P)*A*P
Bw = inv(P)*B
Cw = C*P
Dw = D

```

函數介紹：**inv(M)**——計算方陣 **M** 的反矩陣 M^{-1} 。這是相似轉換公式 $A_w = P^{-1}AP$ 中 P^{-1} 的直接數值計算，比手算餘因子公式（例 2.23 用的方法）快速很多，適合三階以上的矩陣。

數學 ↔ MATLAB 對照：

- $P^{-1} \leftrightarrow \text{inv}(P)$
- $A_w = P^{-1}AP \leftrightarrow \text{Aw} = \text{inv}(P)*A*P$ （矩陣乘法用 *****，注意矩陣乘法沒有交換律，運算順序不能顛倒）

6. 對角化：透過特徵向量得到對角形式的狀態模型

若系統矩陣 A 的所有特徵值都**相異**（distinct），可以找到一組相似轉換讓 A_w 變成**對角矩陣**——這是最簡潔的狀態模型，因為對角矩陣代表各狀態變數彼此獨立演化，互不耦合。

考慮向量 m_i 與純量 z_i 滿足：

$$Am_i = z_i m_i$$

這就是線性代數中的**特徵值問題**： z_i 是 A 的特徵值， $m_i = [m_{1i} \ m_{2i} \ \cdots \ m_{ni}]^T$ 是對應的**特徵向量**（characteristic vector / eigenvector）。把所有特徵向量當作直行，組成**模態矩陣**（modal matrix） $M = [m_1 \ m_2 \ \cdots \ m_n]$ ，可以證明：

$$AM = M\Lambda \quad \Rightarrow \quad \Lambda = M^{-1}AM$$

其中 Λ 是以特徵值 $z_1, \dots, z_n$ 為對角元素的對角矩陣。也就是說，只要取相似轉換矩陣 $P = M$ （模態矩陣），就能得到對角化的狀態模型。前提是特徵值相異，這樣才能保證特徵向量彼此線性獨立（ M 才可逆）。

符號定義：

符號	意義
m_i	對應特徵值 z_i 的特徵向量
M	模態矩陣：以各特徵向量為直行組成的矩陣
Λ (或 Φ · 視教材記號)	對角矩陣，對角線為各特徵值 $z_1, \dots, z_n$

7. 例 2.25：手算對角化

續例 2.23 的系統 $A = \begin{bmatrix} 0.8 & 1 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix}$ ，已知特徵值 $z_1 = 0.8$, $z_2 = 0.9$ 。

求 $z_1 = 0.8$ 對應的特徵向量： $Am_1 = 0.8m_1$ ：

$$\begin{bmatrix} 0.8 & 1 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{11} \\ m_{21} \end{bmatrix} = 0.8 \begin{bmatrix} m_{11} \\ m_{21} \end{bmatrix} \Rightarrow 0.8m_{11} + m_{21} = 0.8m_{11}, \quad 0.9m_{21} = 0.8m_{21}$$

第二式要求 $m_{21} = 0$ ，第一式自動滿足， m_{11} 可任意取，令 $m_{11} = 1$ 。

求 $z_2 = 0.9$ 對應的特徵向量：同理可得 m_{22} 任意（取 $m_{22} = 1$ ），代回第一式解出 $m_{12} = 10$ 。

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

代入相似轉換：

$$\Lambda = M^{-1}AM = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix}, \quad B_w = M^{-1}B = \begin{bmatrix} -10 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_w = CM = \begin{bmatrix} 1 & 10 \end{bmatrix}$$

新的狀態模型果然是對角形式：

$$w(k+1) = \begin{bmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 0.9 \end{bmatrix} w(k) + \begin{bmatrix} -10 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 10 \end{bmatrix} w(k)$$

用 MATLAB 直接算特徵值與特徵向量：

```
A = [0.8 1; 0 0.9];
[M, LAMBDA] = eig(A)
```

函數介紹： **$[V, D] = \text{eig}(A)$** ——計算方陣 A 的特徵向量與特徵值。回傳兩個矩陣： V 的每一行（column）是一個特徵向量（對應特徵值 D 對角線上同一位置的元素）， D 是以特徵值為對角元素的對角矩陣，滿足 $A \cdot V = V \cdot D$ 。

驗證方式：計算 $A*V - V*D$ ，若結果是（數值上）接近零的矩陣，就代表 V 、 D 確實滿足特徵值方程式 $AM = M\Lambda$ 。這是驗證 `eig()` 計算正確、也是驗證我們手算特徵向量正確的通用方法。

注意：MATLAB 的 `eig()` 回傳的特徵向量通常會做**單位化**（長度歸一），因此數值上會和手算「任取比例常數 = 1」的結果差一個縮放因子——但兩者代表的是同一個特徵方向，只要都拿去做相似轉換，得到的對角矩陣 Λ （特徵值本身）會完全相同，只有 B_w, C_w 的數值因縮放因子不同而有差異，這是正常現象、不代表算錯。

8. 例 2.26：三階系統用 MATLAB 對角化

$$G(z) = \frac{10z - 5}{z^3 - 2.1z^2 + 1.4z - 0.288}$$

 **勸誤：**原書掃描文字此處轉移函數的分子分母嚴重亂碼，本筆記依後續明確

給出的狀態矩陣 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.288 & -1.4 & 2.1 \end{bmatrix}$ （即 $a_0 = -0.288, a_1 = 1.4, a_2 = -2.1$ ）、 $C = [-5 \ 10 \ 0]$ （即 $b_0 = -5, b_1 = 10, b_2 = 0$ ）反推出正確的轉移函數如上，並據此重新推導。

```
A = [0 1 0; 0 0 1; 0.288 -1.4 2.1];
B = [0 0 1]';
C = [-5 10 0];
D = 0;
[M, LAMBDA] = eig(A);
P = M;
Aw = inv(P)*A*P
Bw = inv(P)*B
Cw = C*P
Dw = D
```

執行結果會得到 $A_w = \Lambda$ 為對角矩陣，對角線元素即為 A 的三個特徵值 $z_1 = 0.4, z_2 = 0.8, z_3 = 0.9$ （可用 `roots([1 -2.1 1.4 -0.288])` 或直接對特徵方程式 $z^3 - 2.1z^2 + 1.4z - 0.288 = (z - 0.4)(z - 0.8)(z - 0.9)$ 驗證）。

十、由狀態方程式求轉移函數 (2.11)

1. 方法一：從模擬圖用 Mason 增益公式

已知狀態方程式，可以先畫出對應的模擬圖，再套用 Mason 增益公式求出轉移函數。

例 2.27：續例 2.23 的狀態模型：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1.35 & 0.55 \\ -0.45 & 0.35 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [1 \quad -1] x(k)$$

畫出模擬圖後套用 Mason 增益公式，計算得：

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^{-2}}{1 - 1.7z^{-1} + 0.72z^{-2}} = \frac{1}{z^2 - 1.7z + 0.72}$$

正好與原始（相似轉換前的）系統轉移函數相同，驗證了相似轉換不改變轉移函數。

2. 方法二：代數法 —— $G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$

對狀態方程式 $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$ 取 z 轉換（忽略初始條件，因為求轉移函數只關心零初始條件下的輸入輸出關係）：

$$zX(z) - zx(0) = AX(z) + BU(z) \xrightarrow{x(0)=0} [zI - A]X(z) = BU(z)$$

解出：

$$X(z) = [zI - A]^{-1}BU(z)$$

代入輸出方程式 $Y(z) = CX(z) + DU(z)$ ：

$$Y(z) = [C[zI - A]^{-1}B + D]U(z)$$

因此轉移函數為：

$$\boxed{G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D}$$

這是狀態空間模型轉回轉移函數最直接、最系統化的公式，對高階系統尤其實用。

例 2.28：續例 2.27 的模型，手算 $[zI - A]^{-1}$ ：

$$zI - A = \begin{bmatrix} z - 1.35 & -0.55 \\ 0.45 & z - 0.35 \end{bmatrix}, \quad |zI - A| = z^2 - 1.7z + 0.72$$

伴隨矩陣（餘因子矩陣的轉置）：

$$\text{Cof}[zI - A]^T = \begin{bmatrix} z - 0.35 & 0.55 \\ -0.45 & z - 1.35 \end{bmatrix}$$

（本例矩陣恰好對稱，故轉置後與原餘因子矩陣相同）

$$[zI - A]^{-1} = \frac{1}{z^2 - 1.7z + 0.72} \begin{bmatrix} z - 0.35 & 0.55 \\ -0.45 & z - 1.35 \end{bmatrix}$$

由於 $D = 0$ ：

$$\begin{aligned} G(z) &= C[zI - A]^{-1}B = \frac{1}{z^2 - 1.7z + 0.72} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z - 0.35 & 0.55 \\ -0.45 & z - 1.35 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{z^2 - 1.7z + 0.72} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5z + 0.1 \\ 0.5z - 0.9 \end{bmatrix} = \frac{1}{z^2 - 1.7z + 0.72} \end{aligned}$$

MATLAB 作法（符號運算）：

```
syms z
A = [1.35 0.55; -0.45 0.35];
B = [0.5; 0.5];
C = [1 -1];
D = 0;
Gz = C*inv(z*eye(2)-A)*B + D;
simplify(Gz)
```

函數介紹：**eye(n)**——建立 $n \times n$ 的單位矩陣 I ，這裡 **z*eye(2)** 就是符號運算中的 zI （ 2×2 單位矩陣乘上符號 z ）。

函數介紹：**simplify(expr)**——化簡符號表達式，讓分數約分、同類項合併，使結果更接近人類習慣的簡潔形式。

執行結果為 **50/((5*z - 4)*(10*z - 9))**，因式分解形式和 $\frac{1}{z^2 - 1.7z + 0.72}$ 是同一個有理函數（ $5z - 4 = 5(z - 0.8)$ ， $10z - 9 = 10(z - 0.9)$ ，相乘展開後係數比例一致）。

函數介紹：**collect()**、**coeffs()**、**feval(symengine, 'numer'/'denom', expr)**——教材提供一個自訂函數 **nice()**，內部用 **collect(old, z)** 依 z 的次

方整理表達式，再用 `feval(symengine, 'numer', new)` 與 `'denom'` 分別取出分子、分母，最後用 `coeffs()` 取出各次方項的係數並除以最高次項係數做正規化，把 `simplify()` 給出的因式分解形式轉換回「標準多項式除以多項式」的形式，方便直接丟進 `tf()` 建立轉移函數物件：

```
[num, den] = nice(Gz, z); T = 1;
Gz = tf(num, den, T)      % Gz = 1 / (z^2 - 1.7z + 0.72)
```

MATLAB 作法（狀態空間直接轉換）：更常用、更簡潔的方式是使用 Control System Toolbox 內建函數：

```
A = [1.35 0.55; -0.45 0.35];
B = [0.5; 0.5];
C = [1 -1];
D = 0;
T = 1;
[num, denom] = ss2tf(A, B, C, D);
Gz = tf(num, denom, T)      % Gz = 1 / (z^2 - 1.7z + 0.72)
```

函數介紹： `ss2tf(A,B,C,D)` ——直接把狀態空間矩陣 (A, B, C, D) 轉換成轉移函數的分子、分母係數向量，內部原理正是公式 $G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$ 的數值化實作，是本節理論最直接對應的 MATLAB 函數。

數學 ↔ MATLAB 對照：

數學	MATLAB
$zI - A$	<code>z*eye(n)-A</code> （符號）或內部隱含於 <code>ss2tf</code> （數值）
$[zI - A]^{-1}$	<code>inv(z*eye(n)-A)</code>
$C[zI - A]^{-1}B + D$	<code>C*inv(z*eye(n)-A)*B+D</code> （符號）或 <code>[num,den]=ss2tf(A,B,C,D)</code> （數值，更快）

3. 轉移函數在相似轉換下的不變性

因為轉移函數是系統唯一的輸入輸出描述，而相似轉換只是換一組內部座標，所以：

$$C[zI - A]^{-1}B + D = C_w[zI - A_w]^{-1}B_w + D_w$$

（證明留給讀者，可用 $A_w = P^{-1}AP$ 等關係代入化簡驗證。）這與第九節提到的「特徵值、行列式、跡」等不變量放在一起，構成相似轉換的完整不變性質清單。

十一、狀態方程式的解 (2.12)

1. 遞迴解法

假設系統非時變，且 $x(0)$ 與所有 $u(j)$, $j = 0, 1, 2, \dots$ 已知：

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

一步步代入：

$$x(1) = Ax(0) + Bu(0)$$

$$x(2) = Ax(1) + Bu(1) = A^2x(0) + ABu(0) + Bu(1)$$

$$x(3) = A^3x(0) + A^2Bu(0) + ABu(1) + Bu(2)$$

歸納出一般解：

$$x(k) = A^k x(0) + \sum_{j=0}^{k-1} A^{(k-1-j)} Bu(j)$$

定義**狀態轉移矩陣** (state transition matrix，又稱基本矩陣 fundamental matrix)：

$$\Phi(k) \triangleq A^k$$

則一般解可寫成：

$$x(k) = \Phi(k)x(0) + \sum_{j=0}^{k-1} \Phi(k-1-j)Bu(j)$$

代入輸出方程式：

$$y(k) = C\Phi(k)x(0) + \sum_{j=0}^{k-1} C\Phi(k-1-j)Bu(j) + Du(k)$$

觀念解析：這個解的結構分成兩部分——第一項 $\Phi(k)x(0)$ 是「純粹由初始狀態演化而來」的**零輸入響應** (zero-input response)；第二項的求和是「純粹由輸入激勵而來」的**零狀態響應** (zero-state response，一個離散摺積和)。這與連續時間系

統中「齊次解 + 特解」或「零輸入響應 + 零狀態響應」的概念完全對應， $\Phi(k)$ 扮演的角色就相當於連續時間系統中的狀態轉移矩陣 e^{At} 。

例 2.29： $G(z) = \frac{z+3}{(z+1)(z+2)}$ ，其狀態模型（用第八節方法）為：

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad y(k) = [3 \quad 1] x(k)$$

系統靜止 ($x(0) = 0$)，輸入為單位步階 $u(k) = 1$ ($k \geq 0$)。逐步代入：

$$x(1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad y(1) = 3(0) + 1(1) = 1$$

$$x(2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad y(2) = 3(1) + 1(-2) = 1$$

同理可得 $x(3) = \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $y(3) = -1$; $x(4) = \begin{bmatrix} 5 \\ -10 \end{bmatrix}$, $y(4) = 5$ 。

```
A = [0 1; -2 -3];
B = [0; 1];
C = [3 1];
x = [0; 0];
u = 1;
for k = 0:5
    x1 = A*x + B*u;
    k
    y = C*x
    x = x1;    % 把這次算出的新狀態，變成下一輪迭代的「目前狀態」
end
```

輸出： $k=0..5$ 對應 $y = 0 \ 1 \ 1 \ -1 \ 5 \ -9$ （因為程式先印出「用目前 x 算的 y 」再更新 x ，所以 $y(0) = C \cdot x(0) = 0$ 對應真正的初始輸出）。

數學 ↔ MATLAB 對照：迴圈內 $x1 = A*x + B*u$ 正是遞迴公式 $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$ 的直接數值實作；用「數值遞迴代入」求解狀態方程式，完全不需要事先求出 $\Phi(k)$ 的封閉公式，這是計算機解狀態方程式最自然的方式。

2. z 轉換法求 $\Phi(k)$ 的封閉公式

遞迴法能算出任意有限步的數值，但看不出 $\Phi(k) = A^k$ 關於 k 的封閉公式。z 轉換提供了一個系統化的求法：

令 $u(k) = 0$ ，對 $x(k+1) = Ax(k)$ 取 z 轉換：

$$zX(z) - zx(0) = AX(z) \Rightarrow X(z) = z[zI - A]^{-1}x(0)$$

取反 z 轉換：

$$x(k) = Z^{-1}[z[zI - A]^{-1}]x(0)$$

比對前面遞迴解中 $x(k) = \Phi(k)x(0)$ (在 $u = 0$ 情況下)，得到：

$$\boxed{\Phi(k) = Z^{-1}[z[zI - A]^{-1}]}$$

也就是說：先求 $[zI - A]^{-1}$ 、乘上 z 、再對矩陣的每個元素分別做反 z 轉換，就能得到 $\Phi(k) = A^k$ 的封閉公式，不需要真的去計算 A 的 k 次方！

例 2.30：續例 2.29 的 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ ：

$$zI - A = \begin{bmatrix} z & -1 \\ 2 & z+3 \end{bmatrix}, \quad |zI - A| = z^2 + 3z + 2 = (z+1)(z+2)$$

$$z[zI - A]^{-1} = \frac{z}{(z+1)(z+2)} \begin{bmatrix} z+3 & 1 \\ -2 & z \end{bmatrix}$$

對每個元素做部分分式展開再反 z 轉換 (例如 $\frac{z(z+3)}{(z+1)(z+2)} = \frac{2z}{z+1} - \frac{z}{z+2} \rightarrow 2(-1)^k - (-2)^k$)，得：

$$\Phi(k) = \begin{bmatrix} 2(-1)^k - (-2)^k & (-1)^k - (-2)^k \\ -2(-1)^k + 2(-2)^k & -(-1)^k + 2(-2)^k \end{bmatrix}$$

驗證：把 $\Phi(1)$ 代入應該等於 A 本身；把上面例 2.29 遞迴算出的 $x(1), x(2), \dots$ 拿來和 $\Phi(k)x(0) + \sum \dots$ 比對，結果會一致。

3. 用電腦做數值方法

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

這類方程式很適合直接用電腦遞迴求解 (如例 2.29 的 MATLAB 迴圈)，不需要真的求出 $\Phi(k)$ 的封閉公式。另一個電腦方法是直接數值計算 $\Phi(k) = A^k$ ：

```
Phi = A^k; % 這裡 ^ 是「矩陣次方」，不是逐元素次方 .^
```

⚠ 特別注意（第二十四節提到的常見錯誤）： A^k 代表矩陣 A 自乘 k 次 ($A \times A \times \dots \times A$)，這是矩陣次方運算；若誤寫成 $A.^k$ （逐元素次方），MATLAB 會把矩陣中每一個元素各自獨立做 k 次方，結果完全不同、也沒有 $\Phi(k) = A^k$ 這個物理意義。這個方法的缺點是只能得到「某個特定 k 」的數值結果，看不出 $\Phi(k)$ 作為 k 的函數的封閉公式（高階系統即使用 z 轉換法也很難得到封閉公式，這時數值方法反而更實際）。

4. 狀態轉移矩陣的性質

由 $x(k) = \Phi(k)x(0)$ 及 $\Phi(k) = A^k$ ，可以推導出三個重要性質：

性質一：令 $k = 0$ ：

$$\Phi(0) = A^0 = I \quad (\text{單位矩陣})$$

性質二：指數律：

$$\Phi(k_1 + k_2) = A^{k_1 + k_2} = A^{k_1} A^{k_2} = \Phi(k_1) \Phi(k_2)$$

性質三：

$$\Phi(-k) = A^{-k} = [A^k]^{-1} = \Phi^{-1}(k) \Leftrightarrow \Phi(k) = \Phi^{-1}(-k)$$

例 2.31： $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$ （對角矩陣，方便驗證）：

$$\Phi(k) = A^k = \begin{bmatrix} 1^k & 0 \\ 0 & 0.5^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5^k \end{bmatrix}$$

驗證性質一： $\Phi(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \checkmark$

驗證性質二： $\Phi(k_1 + k_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5^{k_1 + k_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5^{k_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5^{k_2} \end{bmatrix} = \Phi(k_1) \Phi(k_2) \checkmark$

驗證性質三： $\Phi^{-1}(-k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5^{-k} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5^k \end{bmatrix} = \Phi(k) \checkmark$

十二、線性時變系統 (2.13)

前面各節都假設系統為**非時變**（矩陣 A, B, C, D 為常數）。若系統為**線性時變**（矩陣隨時間 k 改變），狀態方程式為：

$$x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k), \quad y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k)$$

遞迴推導：設初始時刻為 k_0 ， $x(k_0)$ 已知，逐步代入：

$$x(k_0+1) = A(k_0)x(k_0) + B(k_0)u(k_0)$$

$$x(k_0+2) = A(k_0+1)A(k_0)x(k_0) + A(k_0+1)B(k_0)u(k_0) + B(k_0+1)u(k_0+1)$$

歸納後定義時變的**狀態轉移矩陣**：

$$\Phi(k, k_0) \triangleq \begin{cases} A(k-1)A(k-2) \cdots A(k_0) = \prod_{j=k_0}^{k-1} A(j), & k > k_0 \\ I, & k = k_0 \end{cases}$$

一般解為：

$$x(k) = \Phi(k, k_0)x(k_0) + \sum_{j=k_0}^{k-1} \Phi(k, j+1)B(j)u(j)$$

$$y(k) = C(k)\Phi(k, k_0)x(k_0) + \sum_{j=k_0}^{k-1} C(k)\Phi(k, j+1)B(j)u(j) + D(k)u(k)$$

時變狀態轉移矩陣的性質（對照非時變版本的性質一~三）：

$$\Phi(k_0, k_0) = I, \quad \Phi(k_2, k_1)\Phi(k_1, k_0) = \Phi(k_2, k_0), \quad \Phi(k_1, k_2) = \Phi^{-1}(k_2, k_1)$$

觀念解析：因為時變系統的矩陣會隨時間改變，狀態轉移矩陣必須在每個時間點重新計算，不能像非時變系統一樣直接套用 A^k 這個簡單的封閉公式。當系統退化為非時變（ A 不再是 k 的函數）時， $\Phi(k, k_0) = A^{k-k_0}$ ，恰好化簡回 (2-92) 式的 $\Phi(k) = A^k$ ——這說明**非時變系統只是時變系統的一個特例**。

十三、本章總結 (2.14)

本章建立了離散時間系統分析的完整數學工具箱：

1. 離散時間系統由**差分方程式**描述，是連續時間系統微分方程式的離散對應。
2. **z 轉換**把差分方程式變成代數方程式，是求解離散系統的核心工具，並具備線性、平移、初值/終值等一系列實用性質。
3. **反 z 轉換**有冪級數法、部分分式法、留數（反演公式）法、離散摺積法四種技巧，各有適用場合。
4. **模擬圖與訊號流程圖**把差分方程式視覺化，也是引出**狀態變數**方法的自然橋樑。
5. **狀態變數模型**提供比轉移函數更豐富的系統內部描述，且透過**相似轉換**可以在無限多組等價的狀態模型間轉換（包括最實用的控制標準型、觀測標準型、對角化形式）。
6. 狀態方程式的解由**狀態轉移矩陣** $\Phi(k) = A^k$ 決定，可用遞迴法（電腦數值解）或 z 轉換法（封閉公式）求得。

這些工具將是後續章節（取樣與重建、開迴路/閉迴路系統分析、穩定性、數位控制器設計）的數學基礎。

十四、本章 MATLAB / Octave 函數總整理

函數	功能	對應數學運算
<code>syms</code>	宣告符號變數	使變數可用於符號（代數）運算
<code>ztrans(e, k)</code>	符號 z 轉換	$E(z) = Z[e(k)]$
<code>iztrans(E, k)</code>	符號反 z 轉換	$e(k) = Z^{-1}[E(z)]$
<code>pretty(expr)</code>	美化顯示符號表達式	（顯示用，不影響運算）
<code>residue(num, den)</code>	部分分式展開（多項式係數）	求留數 r 、極點 p 、直接項 k
<code>conv(a, b)</code>	多項式相乘 / 離散摺積	$a(z) \cdot b(z)$ 或 $e_1(k) * e_2(k)$
<code>tf(num, den, T)</code>	建立離散時間轉移函數模型	$G(z) = \frac{\text{num}(z)}{\text{den}(z)}$ ，取樣週期 T
<code>ilaplace(E)</code>	符號反拉普拉斯轉換	$e(t) = L^{-1}[E(s)]$
<code>subs(expr, old, new)</code>	符號代換	例如把 t 代換成 kT
<code>for k = a:b ... end</code>	迴圈	差分方程式的逐次代入求解
<code>inv(M)</code>	矩陣求逆	M^{-1}
<code>eye(n)</code>	建立單位矩陣	$I_{n \times n}$
<code>[V, D] = eig(A)</code>	特徵值與特徵向量分解	$AV = VD$ ，即 V 為特徵向量、 $D = \Lambda$ 為特徵值對角矩陣
<code>simplify(expr)</code>	化簡符號表達式	分數約分、合併同類項
<code>collect(expr, z)</code>	依變數 z 整理多項式	把展開式按次方排序
<code>coeffs(expr)</code>	取出多項式係數	提取 $a_n, \dots, a_0$
<code>ss2tf(A, B, C, D)</code>	狀態空間轉轉移函數	$G(z) = C[zI - A]^{-1}B + D$

函數	功能	對應數學運算
<code>A^k</code> (矩陣次方，注意非 <code>.^</code>)	矩陣的 k 次方	$\Phi(k) = A^k$ (狀態轉移矩陣)

十五、延伸閱讀 (本章對應的 `.m` 與 `.ipynb`)

- [chp2.m](#)：可直接執行的精簡版 MATLAB/Octave 程式碼，涵蓋本章所有數值範例。
- [chp2.ipynb](#)：教學版 Jupyter Notebook，以 Markdown Cell + Code Cell 交錯呈現，逐步解說每個 MATLAB 函數與數學公式的對應關係。